BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1. Thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến: Từ 03/02/2026 đến 16/2/2026.

2. Mục tiêu của giai đoạn

Giai đoạn 2 có mục tiêu chính là thiết kế mô hình dữ liệu (ERD) cho hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đã được xác định. Cụ thể:

Hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu cần lưu trữ: Thông tin mã chứng khoán, dữ liệu giá, chỉ số kỹ thuật, tin tức, thông tin mô hình AI và lịch sử dự báo.

Xác định rõ các thực thể, thuộc tính, khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK) của từng bảng.

Thiết lập mối quan hệ logic (1:N) giữa các bảng dữ liệu.

Đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, chuẩn hóa để phục vụ việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng cho các mô hình phân tích AI.

3. Phân loại nhóm đối tượng quản lý

Dựa trên sơ đồ thiết kế hệ thống, các đối tượng quản lý được chia thành 3 nhóm chính:

3.1. Nhóm Dữ liệu Chứng khoán & Thị trường

Bao gồm thông tin định danh của các Mã Chứng Khoán, lịch sử Dữ Liệu Giá (chuỗi thời gian), và các Chỉ Số Kỹ Thuật (SMA, EMA, RSI...). Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng nhất.

3.2. Nhóm Tin tức thị trường

Quản lý Tin Tức liên quan đến từng mã chứng khoán cụ thể, hỗ trợ cho việc phân tích ngữ cảnh và tâm lý thị trường.

3.3. Nhóm Hệ thống AI & Dự báo

Lưu trữ cấu hình của các Mô Hình AI (ví dụ: Gemini, Keras) và kết quả Dự Báo Mô Hình được tạo ra dựa trên dữ liệu đầu vào.

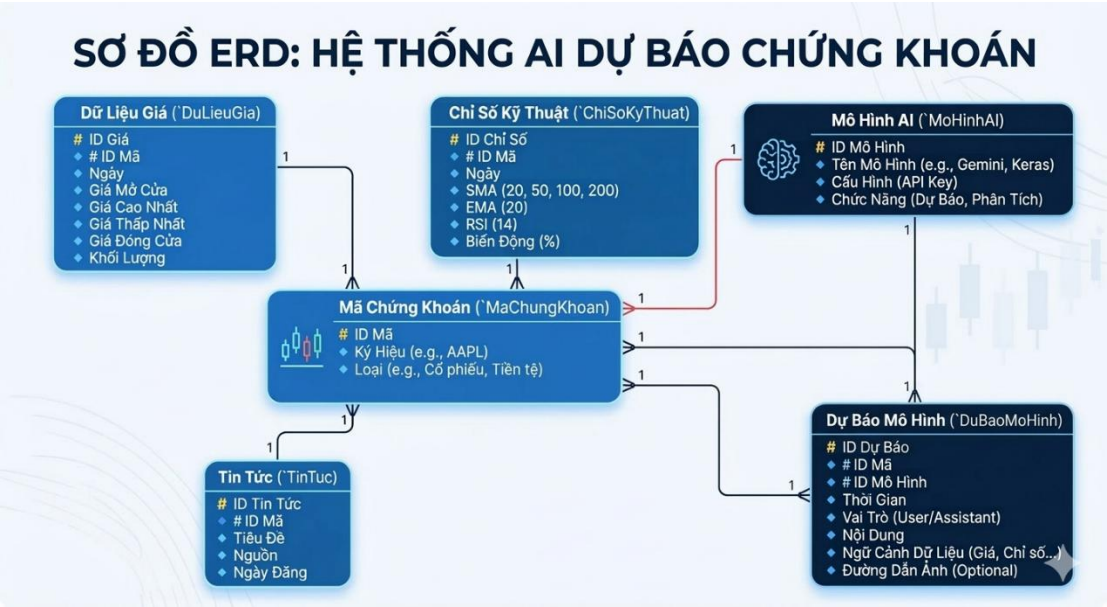
4. Thiết kế mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)

4.1. Danh sách thực thể trong hệ thống

STT	Nhóm thực thể	Tên thực thể (Tên bảng)
1	Dữ liệu CK	Mã Chứng Khoán (MaChungKhoan)
2	Dữ liệu CK	Dữ Liệu Giá (DuLieuGia)
3	Dữ liệu CK	Chỉ Số Kỹ Thuật (ChiSoKyThuat)
4	Tin tức	Tin Tức (TinTuc)

5	AI	Mô Hình AI (MoHinhAI)
6	AI	Dự Báo Mô Hình (DuBaoMoHinh)

4.2. Sơ đồ ERD của hệ thống



Hình 4.1: Sơ đồ ERD hệ thống AI dự báo chứng khoán)

5. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu

Bảng 1: MÃ CHỨNG KHOÁN (MaChungKhoan)

Đây là bảng danh mục cốt lõi (Master Data) của hệ thống. Bảng này đóng vai trò như một từ điển định danh các loại tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền tệ) mà hệ thống đang theo dõi. Mọi dữ liệu về biến động giá, tin tức thị trường hay kết quả dự báo AI đều bắt buộc phải tham chiếu về một mã chứng khoán cụ thể trong bảng này để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Mã	Định nghĩa mã chứng khoán	PK
Ký Hiệu	Mã giao dịch	
Loại	Loại tài sản	

Bảng 2: DỮ LIỆU GIÁ (DuLieuGia)

Bảng này lưu trữ dữ liệu lịch sử chuỗi thời gian (time-series data) về giao dịch hàng ngày của từng mã chứng khoán. Đây là nguồn dữ liệu thô (raw data) mang tính nền tảng, cung

cấp các thông số OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume). Dữ liệu này là cơ sở đầu vào trực tiếp (input) để các mô hình Machine Learning học hỏi các mẫu hình (patterns) biến động của thị trường.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Giá	Định danh bản ghi giá	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán	FK
Ngày	Ngày giao dịch	
Giá Mở Cửa	Mức giá mở cửa phiên	
Giá Cao Nhất	Mức giá cao nhất phiên	
Giá Thấp Nhất	Mức giá thấp nhất phiên	
Giá Đóng Cửa	Mức giá đóng cửa phiên	
Khối Lượng	Khối lượng giao dịch trong phiên	

Bảng 3: CHỈ SỐ KỸ THUẬT (ChiSoKyThuat)

Để tối ưu hóa hiệu suất tính toán và không bắt AI phải tính lại từ đầu mỗi lần chạy, bảng này lưu trữ các chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators) đã được hệ thống tính toán sẵn từ bảng Dữ Liệu Giá. Các chỉ số như SMA, EMA, RSI đóng vai trò là các "đặc trưng" (features) quan trọng giúp định lượng sức mạnh xu hướng và đà tăng trưởng, từ đó nâng cao độ chính xác của các mô hình học sâu.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Chỉ Số	Định danh bản ghi chỉ số	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán	FK
Ngày	Ngày tính toán chỉ số	
SMA	Đường trung bình động đơn giản (20,50,100,200)	
EMA (20)	Đường trung bình động lũy thừa 20 ngày	

RSI (14)	Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày	
Biến động	Tỷ lệ biến động giá	

Bảng 4: TIN TỨC (TinTuc)

Phân tích kỹ thuật (giá và chỉ số) là chưa đủ, thị trường còn bị chi phối mạnh bởi tin tức. Bảng này thu thập và quản lý luồng sự kiện liên quan đến từng mã chứng khoán. Dữ liệu từ bảng này sẽ được dùng cho các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) nhằm thực hiện Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), giúp AI hiểu được tâm lý chung của nhà đầu tư trước khi đưa ra dự báo.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Tin Tức	Định danh bài viết tin tức	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán liên quan	FK
Tiêu Đề	Tiêu đề bài báo tin tức	
Nguồn	Nguồn cung cấp	
Ngày Đăng	Thời gian tin tức được xuất bản	

Bảng 5: MÔ HÌNH AI (MoHinhAI)

Nhằm đảm bảo tính mở rộng linh hoạt của hệ thống, bảng này đóng vai trò quản lý danh mục và cấu hình của các mô hình AI đang được sử dụng (ví dụ: mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini, hoặc mạng nơ-ron như Keras). Việc thiết kế bảng riêng biệt giúp quản trị viên có thể dễ dàng thêm mới mô hình, cập nhật API Key hoặc tinh chỉnh các tham số mà không làm gián đoạn đến kiến trúc cơ sở dữ liệu nền tảng.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Mô Hình	Định danh mô hình AI	PK
Tên Mô Hình	Tên gọi (VD: Gemini,Keras,…)	
Cấu Hình	Thông số cấu hình hoặc API Key	

Chức Năng	Phân loại chức năng (Dự báo, Phân tích)	

Bảng 6: DỰ BÁO MÔ HÌNH (DuBaoMoHinh)

Đây là bảng lưu trữ kết quả đầu ra (Output) quan trọng nhất của hệ thống. Bảng ghi nhận toàn bộ lịch sử các bài phân tích, dự báo chiến lược do AI tạo ra. Bằng cách lưu lại "Ngữ cảnh dữ liệu", hệ thống có thể truy vết (audit) xem AI đã dựa trên số liệu nào để đưa ra nhận định, từ đó hỗ trợ việc đánh giá và tinh chỉnh độ chính xác của mô hình trong tương lai.

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Dự Báo	Định danh lượt dự báo	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán được dự báo	FK
ID Mô Hình	Liên kết với mô hình AI thực hiện	FK
Thời Gian	Thời điểm thực hiện dự báo	
Vai Trò	Người dùng hoặc trợ lý	
Nội Dung	Kết quả phân tích/dự báo	
Ngữ Cảnh Dữ Liệu	Dữ liệu đầu vào lúc dự báo	
Đương Dẫn Ảnh	Chứa hình ảnh biểu đồ	Optional

6. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

Dựa trên sơ đồ, toàn bộ kiến trúc là các mối quan hệ Một - Nhiều (1:N):

Mã Chứng Khoán & Dữ Liệu Giá (1:N): Một mã chứng khoán có nhiều bản ghi dữ liệu giá theo từng ngày.

Mã Chứng Khoán & Chỉ Số Kỹ Thuật (1:N): Một mã chứng khoán có nhiều bản ghi chỉ số kỹ thuật theo từng ngày.

Mã Chứng Khoán & Tin Tức (1:N): Một mã chứng khoán có thể có nhiều bài báo/tin tức liên quan đến nó.

Mã Chứng Khoán & Dự Báo Mô Hình (1:N): Một mã chứng khoán có thể được dự báo nhiều lần vào các thời điểm khác nhau.

Mô Hình AI & Dự Báo Mô Hình (1:N): Một mô hình AI (như Gemini) có thể tạo ra nhiều kết quả dự báo cho các mã khác nhau.

7. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn 1NF: Các thuộc tính tại các bảng (như Ký hiệu, Giá đóng cửa, Tiêu đề...) đều mang giá trị đơn trị, không chứa nhóm lặp.

Chuẩn 2NF: Tất cả các bảng đều sử dụng khóa chính đơn (ID Mã, ID Giá, ID Chỉ Số...) và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính đó.

Chuẩn 3NF: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Thông tin tên, loại chứng khoán không bị lặp lại trong các bảng Dữ Liệu Giá hay Chỉ Số Kỹ Thuật (chỉ tham chiếu qua ID Mã), giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và tránh dị thường khi cập nhật.

8. Kết luận

Trong giai đoạn 2, nhóm đã hoàn thiện thiết kế mô hình dữ liệu lõi cho hệ thống AI dự báo chứng khoán. Sản phẩm đạt được bao gồm việc xác định 6 thực thể độc lập, xây dựng chi tiết cấu trúc bảng (PK, FK) và thiết lập sơ đồ ERD kết nối chặt chẽ dữ liệu thị trường với các thành phần của trí tuệ nhân tạo. Thiết kế này đảm bảo mức độ chuẩn hóa cao, sẵn sàng cho việc triển khai cơ sở dữ liệu vật lý ở giai đoạn tiếp theo.